

1987 年数学(三)真题解析

一、判断题

(1) 【答案】 $\times$.

【解】 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}}$ 不存在但不是无穷大.

(2) 【答案】 $\checkmark$.

【解】 因为 $x^4 \sin x$ 为 $[-\pi, \pi]$ 上的奇函数, 所以 $\int_{-\pi}^{\pi} x^4 \sin x dx = 0$.

(3) 【答案】 $\times$.

【解】 取 $a_n = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}$, 显然级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 收敛.

(4) 【答案】 $\checkmark$.

(5) 【答案】 $\checkmark$.

二、选择题

(1) 【答案】 (A).

【解】 对 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \leq 0, \\ \cos x, & x > 0, \end{cases}$

因为 $f(0-0) = 0 \neq f(0+0) = 1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续;

对 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ x-1, & x > 0, \end{cases}$

因为 $f(0-0) = 1 \neq f(0+0) = -1$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续;

对 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|x|}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty \neq f(0) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续, 应选(A).

(2) 【答案】 (C).

【解】 因为 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在 (x_1, x_2) 内可导, 所以由拉格朗日中值定理, 应选(C).

(3) 【答案】 (C).

【解】 因为 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_e^{+\infty} = +\infty$,

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x) \Big|_e^{+\infty} = +\infty$,

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx = 2 \sqrt{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = +\infty$, 所以应选(C).

事实上, $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = -\frac{1}{\ln x} \Big|_e^{+\infty} = 1$.

(4) 【答案】 (A).

【解】 因为 $r(A) = r < n$, 所以 A 的行向量组的秩为 r , 即 A 的行向量组中必有 r 个行向量线性无关, 应选(A).

(5)【答案】 (C).

【解】 若 AB 为不可能事件, 则 $P(AB) = 0$; 反之, 若 $P(AB) = 0$, 则 AB 未必为不可能事件, 应选(C).

三、(1)【解】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + xe^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + xe^x)^{\frac{1}{xe^x}} \right]^{e^x} = e.$

(2)【解】 由 $y = \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1} = \ln(\sqrt{1+x^2}-1) - \ln(\sqrt{1+x^2}+1)$ 得

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1} \cdot \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{2}{x\sqrt{1+x^2}}.$$

(3)【解】 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} \cdot \frac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2} = -\frac{y}{x^2+y^2},$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1+\left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} \cdot \frac{(x-y)+(x+y)}{(x-y)^2} = \frac{x}{x^2+y^2},$$

$$\text{故 } dz = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy.$$

(4)【解】 令 $\sqrt{2x-1} = t$, 即 $x = \frac{1}{2}(1+t^2)$, 则

$$\int e^{\sqrt{2x-1}} dx = \int t e^t dt = (t-1)e^t + C = (\sqrt{2x-1}-1)e^{\sqrt{2x-1}} + C.$$

四、【解】 $S_1 = \int_0^t (\sin t - \sin x) dx = t \sin t + \cos t - 1,$

$$S_2 = \int_t^{\frac{\pi}{2}} (\sin x - \sin t) dx = \cos t - \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin t,$$

$$S = S_1 + S_2 = \left(2t - \frac{\pi}{2}\right) \sin t + 2\cos t - 1,$$

$$\text{令 } S' = \left(2t - \frac{\pi}{2}\right) \cos t = 0 \text{ 得 } t = \frac{\pi}{4} \text{ 或 } t = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{由 } S(0) = 1, S\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} - 1, S\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1, \text{ 得}$$

当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 两部分面积之和最小; 当 $t = 0$ 时, 两部分面积之和最大.

五、【解】 $f(x) = \frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{(x-2)(x-1)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x},$

$$\text{而 } \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1,$$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}}, -2 < x < 2,$$

$$\text{则 } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, \text{ 收敛区间为 } (-1, 1).$$

六、【解】 $\iint_D e^{x^2} dx dy = \int_0^1 e^{x^2} dx \int_{x^3}^x dy = \int_0^1 (x - x^3) e^{x^2} dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^2) e^{x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x) e^x dx$$

$$= \frac{1}{2} e^x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} (x-1) e^x \Big|_0^1 = \frac{e}{2} - 1.$$

七、【解】 需求对价格的弹性为

$$\eta = \frac{dx/dp}{x/p},$$

由题意得 $\frac{dx/dp}{x/p} = -3p^3$, 整理得 $\frac{dx}{dp} + 3p^2x = 0$,

解得 $x = Ce^{-\int 3p^2 dp} = Ce^{-p^3}$,

因为市场对商品的最大需求量为 1, 所以 $C = 1$, 故需求函数为 $x = e^{-p^3}$.

八、【解】 由 $\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ 得

原方程组的通解为

$$\mathbf{X} = k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix} \quad (k \text{ 为任意常数}).$$

九、【解】 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{A} + 2\mathbf{B}$ 得 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{B} = \mathbf{A}$, 解得 $\mathbf{B} = (\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1}\mathbf{A}$,

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\text{由} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 6 & 4 \end{array} \right) \text{得}$$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix},$$

$$\text{故 } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

十、【解】 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$\text{由 } |\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 1 & -2 \\ 0 & \lambda + 1 & -4 \\ 1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda^2 + 4\lambda + 5) = 0 \text{ 得}$$

矩阵 $\mathbf{A}$ 的实特征值为 $\lambda_1 = 1$,

$$\text{由 } \mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得 } \lambda_1 = 1 \text{ 对应的线性无关的特征向量为 } \boldsymbol{\alpha}_1 = (0, 2, 1)^T \text{ (或 } \lambda_1 =$$

1 的所有特征向量为 $k(0, 2, 1)^T$, 其中 k 为任意非零常数).

十一、(1)【解】 $F(x) = P\{X \leq x\}$,

当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X = 1\} = 0.2$;

当 $2 \leq x < 3$ 时, $F(x) = P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = 0.5$;

当 $x \geq 3$ 时, $F(x) = 1$,

故

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.2, & 1 \leq x < 2, \\ 0.5, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$(2) \text{【解】 } E(Y) = E\left(\frac{1}{X}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{a^2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx = \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} dx$$

$$\stackrel{\frac{x^2}{2a^2} = t}{=} \frac{1}{a^2} \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot \sqrt{2}a \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}a} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{\sqrt{2}a} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}a}.$$

十二、【解】 令 $A_1 = \{\text{取的为第一箱}\}$, $A_2 = \{\text{取的为第二箱}\}$, $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$,

$B_1 = \{\text{第一次取出的零件是一等品}\}$, $B_2 = \{\text{第二次取出的零件是一等品}\}$,

$$P(B_1 | A_1) = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}, \quad P(B_1 | A_2) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}.$$

$$(1) p = P(B_1) = P(A_1)P(B_1 | A_1) + P(A_2)P(B_1 | A_2) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{5} \right) = \frac{2}{5}.$$

$$(2) q = P(B_2 | B_1) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_1)},$$

由

$$P(B_1 B_2) = P(A_1)P(B_1 B_2 | A_1) + P(A_2)P(B_1 B_2 | A_2)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{10}{50} \times \frac{9}{49} + \frac{18}{30} \times \frac{17}{29} \right) = \frac{276}{29 \times 49},$$

得

$$q = P(B_2 | B_1) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_1)} = \frac{690}{1421}.$$